

Attente VBL via IM1 et FRAME_READY

Mécanisme central qui synchronise toute la boucle de jeu sur exactement 50 images par seconde.

Les deux rythmes qui cohabitent

Signal	Fréquence	Rôle
Interruption IM1	~300 Hz (6× par frame, cadencée par le CRTC)	Déclenche <code>F_IM1_CALLBACK</code> très souvent, imprécise à long terme
VBL réel (signal PPI)	50 Hz exact	Le vrai rythme d'affichage, la seule référence fiable

Le CRTC seul ne suffit pas à caler le jeu sur 50Hz de façon fiable — il dérive avec le temps. C'est pour ça que `F_IM1_CALLBACK` vérifie à chaque interruption si un vrai VBL vient de se produire, plutôt que de compter aveuglément.

Détection du VBL dans `FIM1CALLBACK`

```
LD    A, HI(PPI_PORT_B)
IN     A, (0)
RRCA
JR     NC, .NO_VBL
```

À chaque appel de l'interruption (~300 fois/seconde), on lit le port PPI et on teste le bit 0 (via `RRCA`). Si ce bit est à `1` — un vrai retour vertical vient d'avoir lieu — on prend la branche "début de frame" :

```
LD     HL, FRAME_READY
XOR    A
LD     (HL), A      ; Met le drapeau à 0
```

`FRAME_READY` passe alors à `0`. Sinon (`.NO_VBL`), l'interruption gère juste le dispatch normal des sous-tâches IM1 (via `IM1_INDEX`), sans toucher au drapeau.

La boucle principale qui consomme le drapeau

```
BOUCLE_PRINCIPALE
    LD    A, (HL)                ; HL pointe sur FRAME_READY
    AND   A
    JR    NZ, BOUCLE_PRINCIPALE ; tourne tant que FRAME_READY != 0
    ...                          ; exécute la frame de jeu
    LD    HL, FRAME_READY
    INC   (HL)                   ; remet à une valeur != 0
```

Le programme principal tourne en rond, testant `FRAME_READY`, jusqu'à ce qu'il tombe à `0` — signe qu'un VBL vient d'arriver. Il exécute alors une frame complète de jeu, puis incrémente le drapeau pour se remettre en attente.

Pourquoi ce design plutôt qu'un simple compteur fixe

Sans cette vérification PPI, on aurait pu se contenter de compter les interruptions IM1 (6 par frame supposée) — mais comme ce rythme dérive légèrement dans le temps, le jeu se serait progressivement désynchronisé du vrai 50Hz de l'écran, un défaut classique de beaucoup de jeux CPC mal calés. En revérifiant le vrai signal VBL à chaque interruption, `F_IM1_CALLBACK` corrige automatiquement toute dérive accumulée.

Le point de fragilité identifié

Si le traitement d'une frame dans la boucle principale dépasse ~20ms, un nouveau VBL peut survenir **pendant** ce traitement — `F_IM1_CALLBACK` remettrait alors `FRAME_READY` à `0` prématurément, et le `INC (HL)` qui suit à la fin de la frame masquerait silencieusement ce VBL manqué (la boucle repartirait immédiatement sur la frame suivante sans revivre l'attente). C'est pour rester sous ce budget de temps que plusieurs optimisations ont été appliquées au fil du projet (calcul incrémental de `VramAddr`, `LDI`, suppression des tables inutiles).